

SALMA EL MAMOUNI

Data Scientist Junior

Intelligence Artificielle

NLP

Béni Mellal, Maroc

+212 6 61 63 89 02

salmaelmamouni501@gmail.com

LinkedIn

RÉSUMÉ

Data Scientist junior spécialisée en **NLP** et **séries temporelles**, avec une expérience concrète sur des projets de traitement de données textuelles à grande échelle et de prévision par Deep Learning. Diplômée d'un Master en Intelligence Artificielle et Digital Computing, je conçois, entraîne et évalue des modèles de Machine Learning, Deep Learning et NLP, de la préparation des données jusqu'à l'interprétation des résultats. Je recherche une première opportunité en Data Science ou Intelligence Artificielle appliquée.

ÉDUCATION

Master AIDC

FST Béni Mellal – USMS

- 2024–2026
- Machine Learning, Deep Learning, NLP, Computer Vision, Reinforcement Learning, séries temporelles, Big Data et Cloud Computing.

Licence en Informatique

FST Béni Mellal

2023–2024

DEUST MIPC

FST Béni Mellal

2021–2023

Baccalauréat en Sciences Physiques

Béni Mellal

2021

COMPÉTENCES

Machine Learning

Classification, régression, prétraitement des données, sélection de variables, entraînement, comparaison et évaluation des modèles.

Deep Learning

Réseaux de neurones, RNN, LSTM, GRU, BiLSTM et architectures Transformer.

NLP

Analyse de sentiment, modélisation thématique, classification zero-shot, XLM-RoBERTa et BERTopic.

Séries temporelles

Préparation des séquences, prévision, évaluation des performances et généralisation.

Python et bibliothèques

Python, Pandas, NumPy, Scikit-learn, TensorFlow, Keras et Matplotlib.

Bases de données

SQL, MySQL, MongoDB et Neo4j.

Développement

Java, Spring Boot, Spring Security, React.js, API REST et Git.

Big Data & BI

Kafka, Hadoop, HDFS, Spark, Hive, YARN, Power BI, SSAS, OLAP et MDX.

LANGUES

Arabe – langue maternelle

Français – bon niveau

Anglais – niveau technique

QUALITÉS

- Travail en équipe
- Leadership
- Gestion du temps
- Esprit critique
- Apprentissage rapide

EXPÉRIENCE

Stage de fin d'études de licence – Développement Full-Stack

2024

ALTEN Maroc – Fès

2 mois

- Analyse des besoins et conception d'une application web sécurisée pour centraliser l'enregistrement, le suivi et la gestion des visiteurs.
- Développement des interfaces React, des API REST Spring Boot, de l'authentification, du contrôle d'accès par rôles et de la persistance des données sous MySQL.

Outils : Java, Spring Boot, Spring Security, React.js, MySQL, Axios, API REST et Postman.

PROJETS

PROJET DE FIN D'ÉTUDES

2026

IA appliquée à l'énergie solaire au Maroc

NLP, Deep Learning et séries temporelles – FST Béni Mellal

- Analyse des perceptions publiques** : constitution d'un corpus multilingue (français, arabe, anglais, darija) à partir de 25 938 articles de presse et 604 257 commentaires collectés sur le web, réduit après nettoyage et déduplication à 16 642 articles et 114 560 commentaires exploitables; application de XLM-RoBERTa, BERTopic et de la classification zero-shot pour analyser les sentiments et les thématiques liés à l'énergie solaire.
- Prévision photovoltaïque** : conception et comparaison de 6 architectures hybrides Transformer-LSTM/GRU/BiLSTM sur 3 sites solaires marocains (NOOR Ouarzazate, Midelt, Boujdour), atteignant jusqu'à **95,9% d'accuracy** (tolérance 10%) avec le modèle RNN-Transformer-BiLSTM; évaluation de la généralisation inter-sites sur plus de 166 000 observations horaires par site.

Outils : Python, API, Pandas, NumPy, TensorFlow, Keras, Scikit-learn, XLM-RoBERTa, BERTopic.

Prédiction des maladies cardiaques

Machine Learning et classification supervisée

Imputation des valeurs manquantes par KNN, standardisation des variables, sélection de variables par les méthodes Relief et LASSO, puis entraînement et comparaison de plusieurs modèles de classification (Random Forest, KNN, AdaBoost) pour identifier l'approche la plus performante.

Outils : Python, Scikit-learn, Random Forest, KNN, AdaBoost.

Système de veille d'actualités en temps réel

Big Data et visualisation

Collecte continue avec Kafka, modélisation des relations sous Neo4j et visualisation interactive avec Streamlit.

Outils : Python, Kafka, Neo4j, Cypher, Streamlit.

Solution de Business Intelligence

Analyse multidimensionnelle et tableaux de bord

Conception d'un cube OLAP sous SSAS, interrogation en MDX et création de tableaux de bord interactifs sous Power BI.

Outils : SSAS, OLAP, MDX, Power BI.

Analyse des données multivariées

Data Analysis et analyse statistique

Réalisation et interprétation d'analyses statistiques avec l'ANOVA, l'ACP et l'ADL, accompagnées de visualisations.

Outils : Python, analyse statistique, visualisation.